

Hafta 3 — Derinlemesine

⚠ BU DOSYA SINAV KAPSAMI DIŐINDADIR

Buradaki hiçbir konudan sınavda soru sorulmaz. Bu dosya, "peki bu nasıl çalışıyor?" diye soran öğrenci içindir. Sınav kapsamı **H03-ders-notu.md** dosyasıdır.

Dönem projesinde işinize yarayacak birkaç şey de buradadır (§3, §6).

1. **.cshtml** Hangi C# Sınıfına Dönüşür?

Ders notu §1.1'de "Razor dosyası önceden derlenmiş bir C# sınıfıdır" dedik. Bu, mecaz değil; gerçekten bir sınıf üretilir.

Őu görünüm:

```
@model List<KampusKitap.Models.Kitap>
<h1>Kitaplar</h1>
@foreach (var k in Model)
{
    <li>@k.Baslik</li>
}
```

kabaca őuna dönüşür:

```
public class Views_Kitap_Index : RazorPage<List<KampusKitap.Models.Kitap>>
{
    public override async Task ExecuteAsync()
    {
        WriteLiteral("<h1>Kitaplar</h1>\n");
        foreach (var k in Model)
        {
            WriteLiteral("<li>");
            Write(k.Baslik);           // ← HTML KODLAYAN yazım
            WriteLiteral("</li>\n");
        }
    }
}
```

Buradan üç şey okunur:

Gözlem	Sonucu
--------	--------

<code>WriteLiteral</code> ile <code>Write</code> farklı metotlar	<code>WriteLiteral</code> ham HTML basar (sizin yazdığınız etiketler); <code>Write</code> kodlar (veri)
<code>@Html.Raw(x)</code> → <code>Write(x)</code> yerine <code>WriteLiteral</code> - benzeri davranış	Kodlama bu yüzden atlanır (ders notu §1.5)
Sınıf <code>RazorPage<TModel></code> türetir	<code>Model</code> , <code>ViewData</code> , <code>Html</code> , <code>Url</code> bu taban sınıftan gelir

`@{ }` blokları metot gövdesine olduğu gibi yazılır; `@if` / `@foreach` ise gövdeyi `WriteLiteral` çağrısıyla bölerek C# denetim yapısına dönüştür. Razor'un "`@`"tan sonrası C#" kuralı, aslında **parser'ın HTML modu ile C# modu arasında geçiş yapmasıdır**.

2. Derleme Zamanı mı, Çalışma Zamanı mı?

ASP.NET Core'da `.cshtml` dosyaları **derleme (build) ve yayın (publish) zamanında** Razor SDK tarafından derlenir. Yani `dotnet publish` çıktısında görünümünüz artık `.cshtml` metni değil, derlenmiş koddur.

Çalışma zamanı derleme (runtime compilation) ayrı bir pakettir

(`Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation`) ve dosyayı siz çalışırken değiştirdiğinizde yeniden derler.

⚠ .NET 10'a özel: runtime compilation artık obsolete

Microsoft, Razor **çalışma zamanı derlemesini .NET 10 ile birlikte kullanım dışı (obsolete)** ilan etti. Gerekçeleri:

- **.NET Hot Reload**'u devre dışı bırakır
- `global using` ve örtük (implicit) `using` yönergelerini desteklemez
- Blazor bileşenlerinde desteklenmez
- Üretim ortamı için önerilmez

Bugünün doğru yolu: geliştirmede **Hot Reload**, üretimde **derleme zamanı derleme**. İnternette bulacağınız "görünümleri canlı düzenlemek için AddRazorRuntimeCompilation ekleyin" tavsiyesi .NET 10 için **eskimiştir**.

Pratik sonuç: derste `.cshtml` değişikliğini görmek için çoğu zaman `dotnet watch` yeterlidir; görmüyorsanız uygulamayı yeniden başlatın.

Kaynak: [Razor file compilation in ASP.NET Core](#)

3. Görünüm Arama Sırasını Değiştirmek

Ders notu §2.5'te iki yol gördük. Bu sıra sabit değildir; `IViewLocationExpander` ile genişletilebilir. Tipik kullanım: çok kiracılı (multi-tenant) bir uygulamada her müşteriye kendi görünümünü vermek.

```
public class TemaGenisletici : IViewLocationExpander
{
    public void PopulateValues(ViewLocationExpanderContext context)
    {
        context.Values["tema"] = context.ActionContext.HttpContext.Request.Host.Host;
    }

    public IEnumerable<string> ExpandViewLocations(
        ViewLocationExpanderContext context, IEnumerable<string> viewLocations)
    {
        var tema = context.Values["tema"];
        // Önce temaya özel yol, sonra varsayılanlar
        return new[] { $"/Temalar/{tema}/{1}/{0}.cshtml" }.Concat(viewLocations);
    }
}
```

```
builder.Services.Configure<RazorViewEngineOptions>(o =>
    o.ViewLocationExpanders.Add(new TemaGenisletici()));
```

Yer tutucular: `{0}` görünüm adı, `{1}` controller adı, `{2}` alan (area) adı.

💡 Ders notundaki hata mesajının listelediği yollar, bu genişleticilerden **sonra** oluşan nihai listedir. Yani bir genişletici eklediyseniz, hata mesajı onu da gösterir.

4. ViewComponent 'in Döndürebileceği Sonuçlar

Ders notu §3.2'de yalnızca `View(...)` kullandık. Taban sınıfın üç yardımcısı vardır:

Dönüş	Ne yapar	Ne zaman
<code>View()</code> / <code>View(model)</code>	<code>Default.cshtml</code> 'i render eder	Olağan durum
<code>View("Kompakt", model)</code>	Aynı klasörde <code>Kompakt.cshtml</code>	Aynı bileşenin iki görünümü
<code>Content("metin")</code>	Kodlanmış düz metin	Tek satırlık çıktı; görünüm dosyasına değmez

```
public IViewComponentResult Invoke(bool kompakt)
=> View(kompakt ? "Kompakt" : "Default", _sayac.Oku());
```

Invoke mi InvokeAsync mi? Çatı ikisini de bulur. Kural basittir: içeride `await` edeceğiniz bir iş varsa (veritabanı, HTTP) `InvokeAsync`, yoksa `Invoke`. Asenkron olmayan bir işi `async` yapmak hiçbir şey kazandırmaz.

View Component bir controller değildir:

- Route'lanmaz, adresi yoktur, doğrudan HTTP isteği alamaz

- Model binding ve filtre (filter) hattından geçmez
- `Request` 'e erişebilir, ama ona karar verdimen — parametre alması daha iyidir

5. `PartialAsync` ve `RenderPartialAsync` Farkı

Üç yazım da aynı partial'ı çağırır:

```
<partial name="_KitapKart" model="k" />           @* Tag Helper – tercih edilen *@
@await Html.PartialAsync("_KitapKart", k)         @* sonucu DÖNDÜRÜR *@
@{ await Html.RenderPartialAsync("_KitapKart", k); } @* doğrudan çıktıya YAZAR *@
```

	<code>PartialAsync</code>	<code>RenderPartialAsync</code>
Sonuç	<code>IHtmlContent</code> döndürür	Doğrudan yanıt akışına yazar
Yazım	<code>@await ...</code>	<code>@{ await ...; }</code> — süslü parantez zorunlu
Bellek	Ara tampon oluşur	Oluşmaz, biraz daha hızlı
Değişkene atanabilir mi	Evet	Hayır

Fark ölçülebilir olmak için binlerce yineleme gerekir. **Tag Helper yazımını kullanın**; diğer ikisi eski kodda karşınıza çıkacağı için burada.

⚠ `@Html.Partial(...)` (senkron, `await` siz) sürümü **kullanılmamalıdır** — asenkron bağlamda kilitlenmeye (deadlock) yol açabildiği için analiz uyarısı verir.

6. `_ViewStart` Zinciri ve Çalışma Sırası

Birden fazla `_ViewStart.cshtml` varsa hepsi çalışır, **kökten yaprağa doğru**:

```
Views/_ViewStart.cshtml      ← önce
Views/Kitap/_ViewStart.cshtml ← sonra (öncekini EZEBİLİR)
Views/Kitap/Index.cshtml     ← en son
```

Yani `Views/Kitap/_ViewStart.cshtml` içinde `Layout = "_KitapLayout";` yazarsanız, yalnızca o klasördeki görünümler farklı layout kullanır. Kökteki dosya yine çalışır — ama değeri ezilir.

`_ViewImports.cshtml` için de aynı zincir geçerlidir, bir farkla: yönergeler **birikir** (`@using` 'ler toplanır), ezilmez. İstisna `@model` ve `@inherits`: onlarda en yakın olan kazanır.

Katmanlı bir layout da kurulabilir — layout'un kendi layout'u olabilir:

```
@* Views/Shared/_AdminLayout.cshtml *@
@{
    Layout = "_Layout";          @* site layout'unun içine yerleşir *@
}
<div class="admin-kenar">...</div>
@RenderBody()
```

7. ViewData / ViewBag ile Layout'a Veri Taşımak

Layout, görünümün modelini bilmez (bilmemelidir de). Ortak alan **ViewData** 'dır:

```
@* Görünümde *@
@{
    ViewData["Title"] = "Kitaplar";
}
```

```
@* Layout'ta *@
<title>@ViewData["Title"] - KampusKitap</title>
```

ViewBag, **ViewData** 'nın **dynamic** kabuğudur: **ViewBag.Title** ile **ViewData["Title"]** **aynı sözlüğe** yazar. **dynamic** olduğu için yazım hatası derlemede yakalanmaz.



ViewData, **ViewBag** ve **TempData** üçlüsü **Hafta 7**'de (state management ile birlikte) ayrıntılı işlenir. Burada yalnızca layout'a başlık taşıdığımız için var.

Daha sağlam yol, layout'un kendi modelini bir View Component ile beslemektir — bu hafta öğrendiğiniz nedenle: **veriyi kendi getirir**.

8. HTML Kodlaması: Bağlam Önemlidir

Ders notu \$1.5'te Razor'ın otomatik kodlamasını gördük. Eksik kalan nokta şu: **kodlama bağlama göre değişir**.

Veri nereye giriyor	Doğru kodlama	Razor otomatik yapar mı
HTML gövdesi (<code><p>@x</p></code>)	HTML encoding	✓ evet
HTML özniteliği (<code>title="@x"</code>)	HTML attribute encoding	✓ evet
JavaScript içi (<code><script>var a = "@x";</script></code>)	JavaScript encoding	✗ hayır — tehlikeli
URL sorgu dizesi	URL encoding	✗ hayır

Üçüncü satır gerçek bir tuzaktır. Doğru yol, değeri **bir veri özniteliğine** koyup JavaScript'te okumaktır:

```
<div id="veri" data-baslik="@Model.Baslik"></div>
<script>
  const baslik = document.getElementById("veri").dataset.baslik;
</script>
```

Kod içinde kodlayıcılara DI ile de erişilebilir: `HtmlEncoder`, `JavaScriptEncoder`, `UrlEncoder`.

Türkçe karakterler neden `ç` görünüyor?

Kendi projenizde **Ctrl+U** yapınca şöyle bir şey görürsünüz:

```
<p>Otostop&#xE7;unun Galaksi Rehberi</p>      <!-- veri: @Model.Baslik -->
<p>İletişim: baran.kaynak@ornek.edu.tr</p>      <!-- .cshtml'de düz yazdığınız metin -->
```

İkisi de Türkçe, biri kodlanmış diğeri değil. Sebep §1'deki ayrımıdır:

Kaynak	Nasıl yazılır	Kodlanır mı
<code>.cshtml</code> 'de düz yazdığınız HTML ve metin	<code>WriteLiteral</code>	✗ hayır — olduğu gibi gider
<code>@ifade</code> ile yazdığınız veri	<code>Write</code>	✓ evet

Kodlayıcının "güvenli listesi" varsayılan olarak **Basic Latin** ile sınırlıdır; bu aralığın dışındaki her karakter (ç, ğ, ş, ı, İ, Çinçe, Kiril...) sayısal kaçışa çevrilir. **Bu bir hata değildir** — tarayıcı `ç` gördüğünde ekrana `ç` çizer, kopyalarsanız `ç` gelir, arama motoru doğru okur.

Rahatsız ediyorsa güvenli liste genişletilebilir:

```
builder.Services.AddSingleton<HtmlEncoder>(
  HtmlEncoder.Create(allowedRanges: new[] {
    UnicodeRanges.BasicLatin, UnicodeRanges.Latin1Supplement,
    UnicodeRanges.LatinExtendedA }));
```

⚠ Bu ayar yalnızca **DI ile alınan** kodlayıcıyı etkiler. `HtmlEncoder.Default` 'a doğrudan erişerseniz yine Basic Latin listesi kullanılır.

8b. İleri Yönergeler

Ders notu §1.8 bu haftanın yönergelerini listeliyor. Nadiren gerekenler:

Yönerge	Ne yapar
<code>@inherits BaseView<TModel></code>	Üretilen sınıfın taban sınıfını değiştirir; <code>@model</code> yerine geçer
<code>@namespace Benim.Alanim</code>	Üretilen sınıfın namespace'ini belirler (klasör yapısına göre türetilir)
<code>@implements IDisposable</code>	Üretilen sınıfa arayüz ekler

@attribute [Authorize]	Üretilen sınıfa öznitelik ekler — Hafta 11 'de işimize yarayacak
@preserve whitespace true	Çıktıdaki boşlukları korur (ağırlıklı olarak Blazor)

@inherits ile @model aynı anda kullanılırsa @model , @inherits ile verilen taban sınıfın generic parametresini belirler. Bu ikisinin birlikte doğru çalışması için taban sınıfın `RazorPage<TModel>` türetmesi gerekir.

Kural: bu yönergelerin hiçbirine dönem projesinde ihtiyacınız olmayacak. Burada olma sebepleri, başka bir projede karşınıza çıktığında tanıyabilmeniz.

Kodlama çıktı anında yapılır, veritabanında saklanmaz. Kodlanmış veriyi saklarsanız aramak, karşılaştırmak ve başka bir bağlamda (e-posta, PDF) kullanmak bozulur.

Kaynak: [Prevent XSS in ASP.NET Core](#)

9. Razor Pages ile İlişkisi

Bu derste **MVC** kullanıyoruz: controller + görünüm. ASP.NET Core'un ikinci bir sayfa modeli daha var: **Razor Pages**.

	MVC	Razor Pages
Dosya	<code>Controllers/KitapController.cs</code> + <code>Views/Kitap/Index.cshtml</code>	<code>Pages/Kitap/Index.cshtml</code> + <code>Index.cshtml.cs</code>
Yönlendirme	Route kalıbı	Dosya yolu doğrudan URL
Kod nerede	Controller'da, action'larda	Sayfanın yanındaki <code>PageModel</code> sınıfında

Ortak olan: Razor sözdizimi, Layout, `_ViewStart` , `_ViewImports` , partial, View Component. Yani bu haftanın öğrendiklerinin **tamamı** Razor Pages'te de aynen geçerlidir.

Bu dersin MVC'yi seçme gerekçesi `H02-detay.md` 'dedir: sınav ve EBS izlencesi MVC üzerine kuruludur, ayrıca controller/action ayrımı Hafta 12'deki Web API'ye doğrudan köprü kurar.

10. Daha İleri Gitmek İsteyenlere

Konu	Nerede
Razor sözdizimi — tam referans	https://learn.microsoft.com/aspnet/core/mvc/views/razor?view=aspnetcore-10.0
Görünüm derlemesi ve runtime compilation'ın durumu	https://learn.microsoft.com/aspnet/core/mvc/views/view-compilation?view=aspnetcore-10.0

View component — tüm senaryolar	https://learn.microsoft.com/aspnet/core/mvc/views/view-components?view=aspnetcore-10.0
Partial view — üç çağırma biçimi	https://learn.microsoft.com/aspnet/core/mvc/views/partial?view=aspnetcore-10.0
XSS — kodlayıcıları özelleştirmek	https://learn.microsoft.com/aspnet/core/security/cross-site-scripting?view=aspnetcore-10.0
Razor class library (görünümleri paketlemek)	https://learn.microsoft.com/aspnet/core/razor-pages/ui-class?view=aspnetcore-10.0

⚠️ Bağlantıların sonundaki `?view=aspnetcore-10.0` **kasıtlıdır**. Sürüm sabitlenmezse arama motoru sizi eski sürüme düşürür ve `Startup.cs` 'li örneklerle karşılaşsınız.